Aufbauanleitung für das ferngesteuerte Auto

Anleitung für das Modul: TRAIL – Projektwoche Maschinenbau zum Aufbau eines ferngesteuerten Autos um das Projekt Bau & Battle: Maschinenbau trifft Autofußball durchzuführen.
im Studiengang Bachelor Maschinenbau
an der Fakultät für Anlagen- Energie- und Maschinensysteme
der Technischen Hochschule Köln

Modulverantwortliche: Prof. Dr. phil. Anja Richert
Verantwortlich für die Projektwoche: Prof. Dr. Jörg Luderich

Köln, Wintersemester 2026/27

Inhalt

1 Einleitung 3
2 Materialien und Werkzeuge 3
3 Vorbereitung 3
4 Motorhalterungen anbringen 3
4.1 Motoren vorbereiten 4
4.2 Motoren montieren 4
5 Montage der Elektronik 5
5.1 Motortreiber anschließen 6
5.2 ESP32 einrichten 7
5.3 Stromversorgung 7
6 Kabelmanagement 8
7 Dateien besorgen: Firmware und Anleitungen 8
7.1 Was gibt es wo? 8
7.2 ZIP-Datei herunterladen und entpacken 9
7.3 Was ist in welchem Ordner? 10
7.4 Wie geht es weiter? 10
8 Steuerung per Handy-App 10
8.1 App öffnen 11
8.2 Verbinden 11
8.3 Fahren 11
8.4 Einstellen 11
8.5 Eigene Erweiterungen steuern 12
9 Testlauf 12
10 Erweiterungen und Anpassungen des Modellautos 12
10.1 Sicherheit 12
10.2 Funktionalität 13
10.3 Eigenständigkeit 13
10.4 Nutzung von 3D-Druck-Kapazitäten 13
10.5 Gewichts- und Größenbeschränkungen 13

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Motorhalterung 3
Abbildung 2 - Getriebemotoren 3
Abbildung 3 Motorhalterungsbefestigung 4
Abbildung 4 - Lötstellen an den Motoren einer Seite 4
Abbildung 5 - gemeinsam gekrimpte Kabel der Motoren einer Seite 4
Abbildung 6 Motoren an Chassis 5
Abbildung 7 - Grundaufbau des Chassis mit Motoren 5
Abbildung 8 - Verkabelungsplan 6
Abbildung 9 - L298N Motortreiber Vorderseite 6
Abbildung 10 - L298N Motortreiber Rückseite 7
Abbildung 11 - Draufsicht auf den ESP32 Microcontroller 7
Abbildung 12 - TRX Connector 8
Abbildung 13 - Schalter 8

1 Einleitung

Im folgenden wird beschrieben, wie Sie das ferngesteuerte Autor aufbauen.

2 Materialien und Werkzeuge

- ESP32 Microcontroller mit Halterung
- L298N Dual-H-Brücken-Motortreiber
- 4WD Motor Chassis Kit (mit Reifen, Getriebemotoren, Acrylglas Chassis, Schrauben und Distanzhülsen)
- USB Kabel für den Microcontroller
- TRX Male Steckverbinder
- Stromschalter
- Kabelsets
- Werkzeuge: Schraubendreher, Seitenschneider, Heißklebepistole, Lötkolben, Klebeband
- Powerbank
- Smartphone (Android oder iPhone) zur Steuerung

3 Vorbereitung

1. Lesen Sie sich diese Anleitung gründlich durch und nehmen Sie die Abbildungen als Referenz. Falls Sie Fragen zum Aufbau haben, versuchen Sie diese zuerst durch ein Gespräch mit Ihren Teammitgliedern zu klären. Wenn die Fragen nicht geklärt werden können, kann das Team im MakerSpace zur Beratung herangezogen werden.
2. **Überprüfen Sie das Kit:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile für den Aufbau des ferngesteuerten Autos haben. Nehmen Sie die Liste der Materialien als Referenz.

4 Motorhalterungen anbringen

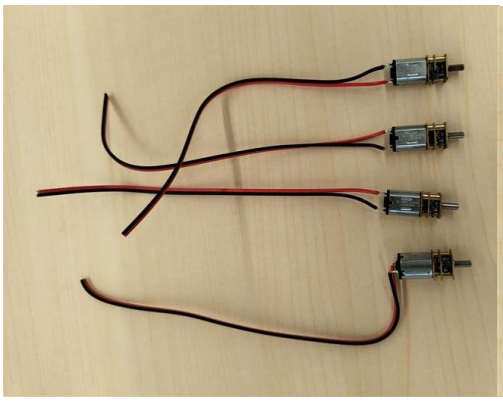


Abbildung 2 - Getriebemotoren



Abbildung 1 - Motorhalterung

1. **Motor einlegen und Halterung schließen:** Legen Sie den Motor in eine Hälfte der Motorhalterung, sodass er spielfrei und sicher in der runden Aussparung sitzt. Anschließend setzen Sie die zweite Hälfte der Halterung bündig oben auf, sodass der Motor vollständig umschlossen ist.

2. **Motorhalterung fixieren:** Führen Sie einen Kabelbinder durch die dafür vorgesehene Nut an beiden Halterungsteilen. Ziehen Sie den Kabelbinder fest, sodass die beiden Hälften sicher zusammengehalten werden und der Motor nicht verrutschen kann.

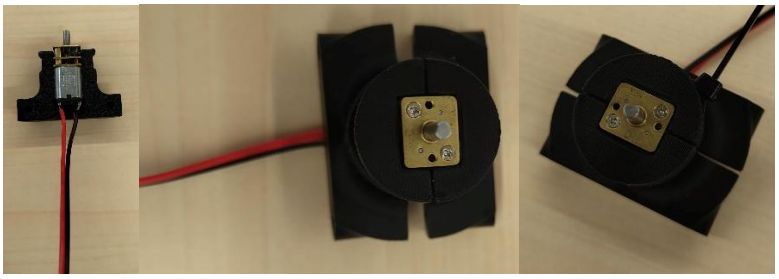


Abbildung 3 Motorhalterungsbefestigung

4.1 Motoren vorbereiten

1. **Kabel vorbereiten:** Schneiden Sie die Motoranschlussleitungen auf die benötigte Länge und entmanteln Sie die Enden. *(Von uns bereits erledigt)*
2. **Löten:** Löten Sie die vorbereiteten Leitungen an die Anschlüsse der Getriebemotoren. Achten Sie darauf, dass die Lötstellen sauber und frei von Kurzschlüssen sind und die Polarität der Motoren einer Seite gleich ist. *(Von uns bereits erledigt)*
3. **Isolation:** Isolieren Sie die Lötstellen, um Kurzschlüsse zu vermeiden, insbesondere wenn die Leitungen nah am Metallgehäuse des Motors sind.
4. **Krimpen der offenen Enden:** Fädeln Sie die offenen Enden einer Polarität der beiden Motoren einer Seite zusammen in eine Krimphülse ein und verkrimpen Sie die Kabel zusammen, sodass Sie ein Ende für beide Kabel schaffen, dass an den Motortreiber angeschlossen wird.

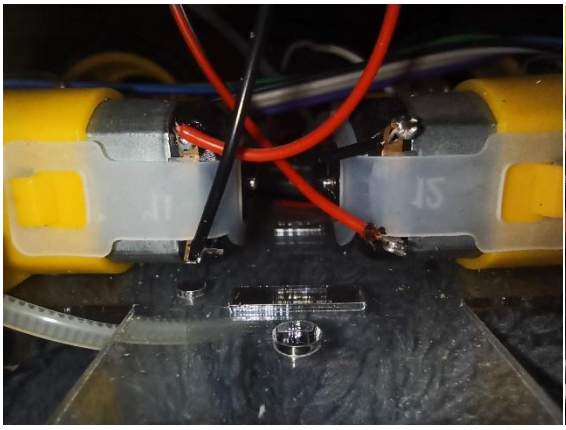


Abbildung 4 - Lötstellen an den Motoren einer Seite

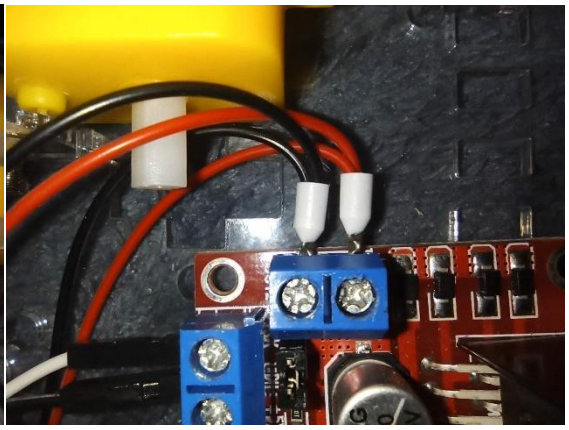


Abbildung 5 - gemeinsam gekrimpte Kabel der Motoren einer Seite

4.2 Motoren montieren

1. **Einsetzen der Motoren:** Setzen Sie die vorbereiteten Motoren in die entsprechende Stelle.
2. **Verschraubung:** Nehmen Sie die passenden Schrauben aus dem beigelegten Schraubenbeutel. Richten Sie die montierte Motorhalterung an den vorgesehenen Befestigungspunkten am Chassis aus und schrauben Sie sie fest.

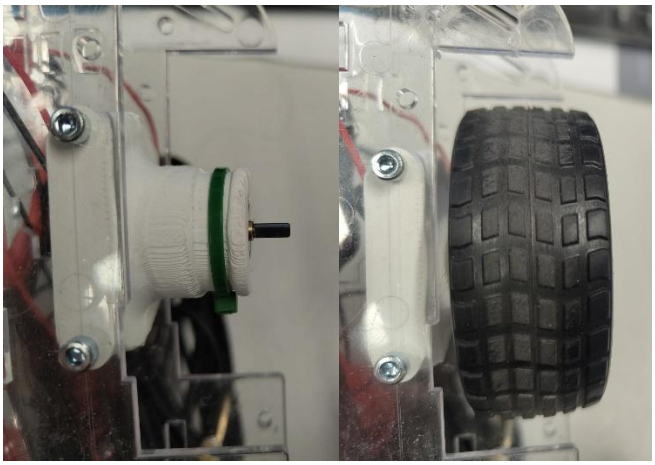


Abbildung 6 Motoren an Chassis

3. **Überprüfung:** Nachdem alle Motoren montiert sind, überprüfen Sie erneut die Stabilität und die korrekte Ausrichtung der Motoren im Chassis.



Abbildung 7 - Grundaufbau des Chassis mit Motoren

5 Montage der Elektronik

Die Montage der Elektronik ist ein entscheidender Schritt beim Bau Ihres ferngesteuerten Autos. Dieser Prozess umfasst das Verbinden der Getriebemotoren mit dem L298N Motortreiber, das Einrichten und Verbinden des ESP32 Microcontrollers mit dem Motortreiber und anderen Komponenten, sowie den Anschluss des Akkus. Die Genaue Verkabelung kann auch dem Verkabelungsplan entnommen werden. Hier ist eine detaillierte Anleitung:

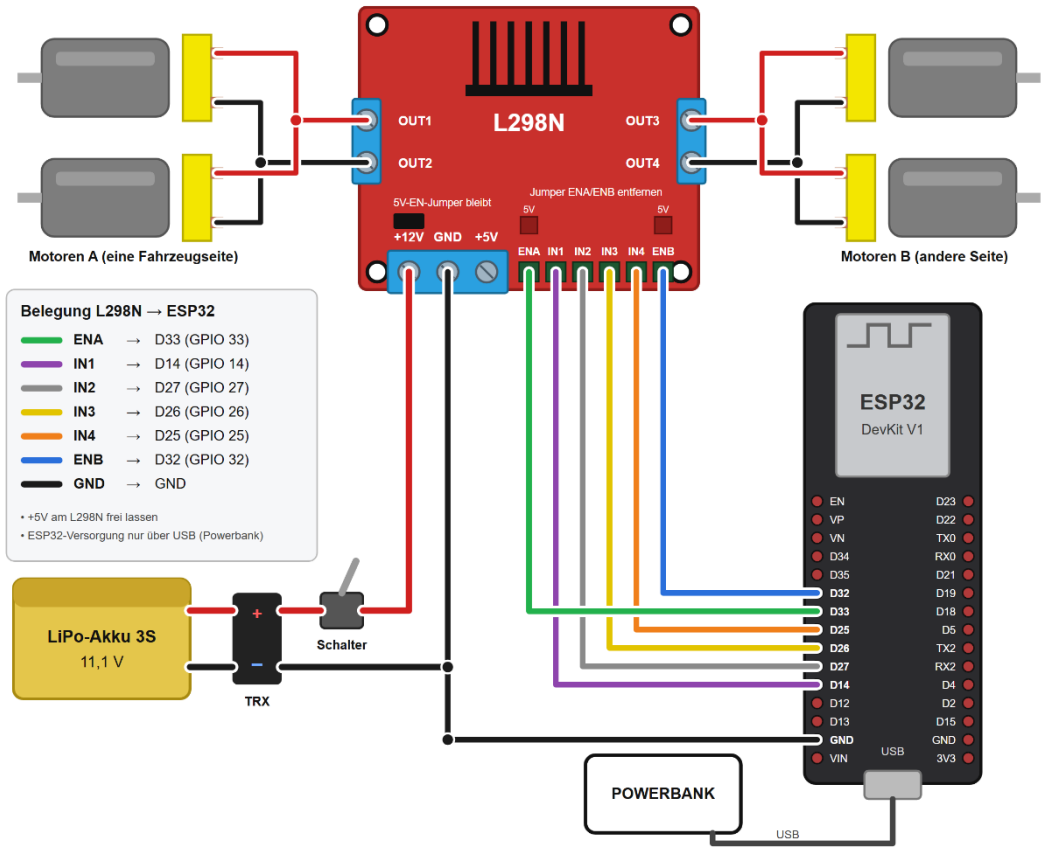


Abbildung 8 - Verkabelungsplan

5.1 Motortreiber anschließen

1. **Stromanschluss:** Der GND-Anschluss sowie der +12V-Anschluss des L298N wird mit dem Akku verbunden. GND steht für Ground und stellt damit die negative Polarität dar (-). Am +12V Connector wird die positive Polarität (+) des Akkus angeschlossen, dessen Kabel aus dem Schalter kommt. Die Anschlusskabel sollten gekrimpt sein.
2. **Motoranschluss:** Die Anschlüsse OUT1, OUT2, OUT3 und OUT4 des L298N sind mit den Motoren zu verbinden. Die Motoren sind in zwei Paaren angeordnet, wobei jedes Paar für eine Seite des Fahrzeugs verantwortlich ist. Die Anschlusskabel sollten gekrimpt sein. Motoren A sind an OUT1 und OUT2 angeschlossen und die Motoren B an OUT3 und OUT4.
3. **Richtungskontrolle:** Die Anschlüsse IN1, IN2, IN3 und IN4 des L298N sind mit den GPIO-Pins des ESP32 zu verbinden, um die Signale für die Richtung der Motorsteuerung zu liefern. Verwenden Sie Female to Female Jumper Kabel.

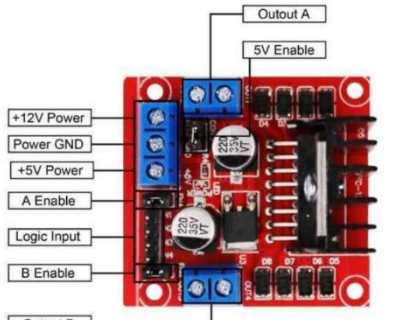


Abbildung 9 - L298N Motortreiber Vorderseite



4. **Geschwindigkeitskontrolle:** Die Jumper auf den Anschlüssen A-Enable sowie B-Enable werden entfernt und an deren Stelle Female to Female Kabel vom vorderen Pin zum ESP32 gelegt.

Abbildung 10 - L298N Motortreiber Rückseite

5.2 ESP32 einrichten

1. **Anschluss der Richtungssteuerkabel:** Verbinden Sie IN1 mit Pin 14 und IN2 mit Pin 27. Diese beiden Pins steuern die Richtung in die Motoren A laufen. IN3 wird mit Pin 26 und IN4 mit Pin 25 verbunden.
2. **Anschluss der Geschwindigkeitssteuerkabel:** Verbinden Sie A-Enable mit Pin 33 und B-Enable mit Pin 32. Über diese Pins wird per PWM-Signal die Geschwindigkeit der Motoren A bzw. B gesteuert. (Achtung: nicht mehr Pin 12 und 13 wie in früheren Versionen.)
3. **Masse:** Verbinden Sie einen GND-Pin des ESP32 mit dem GND-Anschluss des L298N.
4. **Stromversorgung:** Stellen Sie sicher, dass sowohl der ESP32 als auch der L298N Motortreiber korrekt mit Strom versorgt werden. Der ESP32 wird direkt über ein USB-Kabel mit Strom versorgt.
5. **Überprüfung der Verbindungen:** Überprüfen Sie alle Verbindungen auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung. Lose oder falsch angeschlossene Kabel können zu Fehlfunktionen oder Schäden an den Komponenten führen.



Abbildung 11 - Draufsicht auf den ESP32 Microcontroller

Hinweis: Dreht sich nach dem Anschließen ein Motor falsch herum oder sind links und rechts vertauscht, müssen Sie nicht umstecken. Das stellen Sie später in der App ein (Kapitel 8).

5.3 Stromversorgung



1. **Male TRX Connector:** Verlöten Sie die Kontaktstäbe des TRX Connectors mit einem Kabel für jede Polarität. Achten Sie darauf, dass die Lötstelle nicht über das Heft hinaus geht. Pressen Sie die die Kontaktstäbe anschließend in das Gehäuse. Hierfür sollten Sie eine Zange oder anderen nicht spitzen Gegenstand zur Hilfe nehmen. Die Blanke Kontaktstelle mit einer kleinen Auswölbung sollte nach oben stehen, da hierüber der Kontakt zum Gegenstück des Connectors hergestellt und sichergestellt wird.

2. **Schalter:** Der Plus Pol des TRX Connectors wird mit einem Schalter verbunden, der sicherstellt, dass die Leistungselektronik nur zu einem bestimmten Moment eingeschaltet wird und nicht konstant unter Spannung steht sobald die Stromversorgung angeschlossen wird..
3. **Wahl der Stromversorgung:** Um die Motortreiber mit Strom zu versorgen wird ein LiPo Akku mit einer Nennspannung von 11,1V und einer Ladungskapazität von 4000mAh zur Verfügung gestellt. Der Microcontroller wird separat mit einer Spannung von 5V versorgt.

Abbildung 12 - TRX Connector



Abbildung 13 - Schalter

6 Kabelmanagement

1. **Ordnen der Kabel:** Ordnen Sie die Kabel so, dass sie klar und übersichtlich verlaufen. Vermeiden Sie es, Kabel über scharfe Kanten oder bewegliche Teile zu führen.
2. **Sichern der Kabel:** Verwenden Sie Kabelbinder oder Klebeband, um die Kabel an Ort und Stelle zu halten. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht in die Nähe der Räder oder anderer beweglicher Teile des Autos kommen.
3. **Überprüfung auf lose Verbindungen:** Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest angeschlossen sind und keine losen Verbindungen vorhanden sind, die während der Bewegung des Autos zu Fehlfunktionen führen könnten.
4. **Feste Montage der Elektrokomponenten:** Fixieren Sie die Platine des Motortreibers mittels Schrauben auf der Acrylglasplatte. Für den ESP32 wurde eine 3D-gedruckte Halterung mitgegeben, die zuerst auf dem Acrylglas verschraubt wird und anschließend der ESP32 auf diese geschraubt wird. Nachdem Sie die 2. Acrylglasplatte mit den Abstandhaltern montiert haben wird an diese oder an ein äußeres Gehäuseteil der Kippschalter montiert.

7 Dateien besorgen: Firmware und Anleitungen

Das Programm für den ESP32 (die Firmware) und alle Anleitungen liegen im Internet auf GitHub. GitHub ist eine Internetseite, auf der Programmierer ihre Programme ablegen und mit anderen teilen. Zum Herunterladen brauchen Sie kein GitHub-Konto und müssen nichts installieren. Laden Sie die Dateien am besten vor der Projektwoche oder gleich am ersten Tag herunter. Sie spielen die Firmware nämlich selbst auf Ihr Auto, auch wenn Sie am Programm nichts ändern wollen.

7.1 Was gibt es wo?

Was?	**Woher?**	**Wofür?**
Anleitungen (PDF)	GitHub, Ordner „anleitungen“: https://github.com/stberman/robocar-steuerung/tree/main/anleitungen (auch in der ZIP-Datei)	Auto aufbauen, Firmware aufspielen, Programm anpassen
Firmware für den ESP32	ZIP-Datei von GitHub (Abschnitt 7.2), darin der Ordner „firmware\RoboCar_BLE“	selbst auf den ESP32 aufspielen
Die App	nichts herunterladen: https://stberman.github.io/robocar-steuerung/ (QR-Code im Raum)	Auto fahren (Kapitel 8)

Was?	Woher?	Wofür?
Arduino IDE	https://www.arduino.cc/en/software	Programm zum Aufspielen der Firmware

7.2 ZIP-Datei herunterladen und entpacken

1. **Projektseite öffnen:** Öffnen Sie am Laptop im Browser die Adresse https://github.com/stberman/robocar-steuerung.
2. **Knopf „Code“:** Klicken Sie rechts oben über der Dateiliste auf den grünen Knopf „Code“ (erste Abbildung unten, Nummer 2).
3. **Download ZIP:** Klicken Sie im aufgeklappten Fenster ganz unten auf „Download ZIP“ (zweite Abbildung unten, Nummer 3). Der Browser speichert die Datei robocar-steuerung-main.zip im Ordner „Downloads“.
4. **Entpacken:** Unter Windows mit der rechten Maustaste auf die ZIP-Datei klicken, „Alle extrahieren …“ wählen, als Ziel C:\RoboCar eintippen und „Extrahieren“ klicken. Am Mac genügt ein Doppelklick auf die ZIP-Datei; den neuen Ordner dann in Ihren Benutzerordner unter „RoboCar“ schieben.
5. **Kontrolle:** Es gibt jetzt den Ordner C:\RoboCar\robocar-steuerung-main mit den Unterordnern aus Abschnitt 7.3.

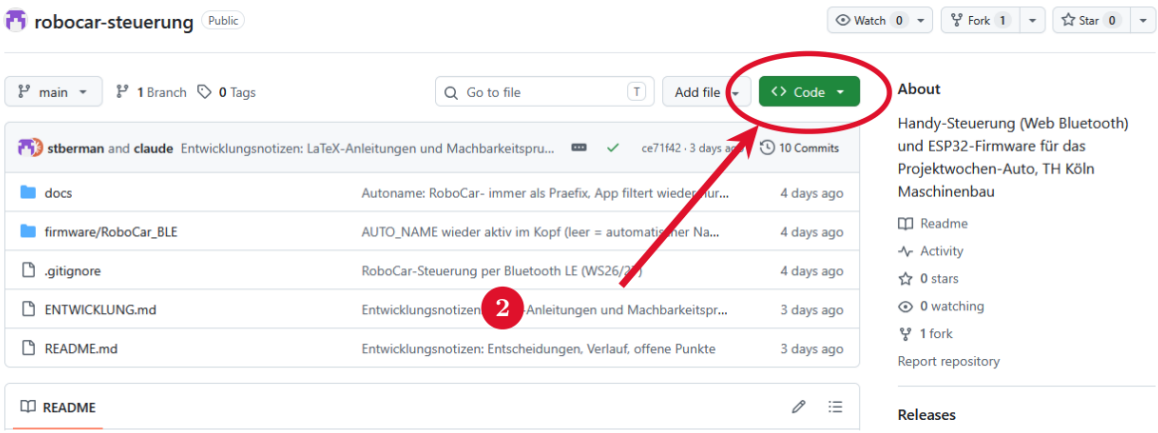


Abbildung 14 - GitHub-Projektseite: der grüne Knopf „Code“ (Schritt 2)

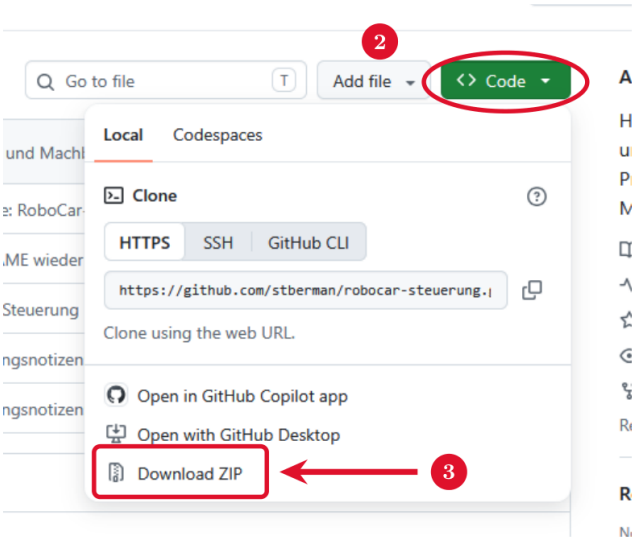


Abbildung 15 - Aufgeklapptes Menü „Code“: ganz unten „Download ZIP“ (Schritt 3)

Achtung: Arbeiten Sie nicht direkt in der ZIP-Datei. Windows zeigt ihren Inhalt zwar auch ohne Entpacken an, aber die Arduino IDE kann dort nichts speichern und findet die anderen Dateien nicht. Immer zuerst entpacken.

Tipp: Nehmen Sie einen kurzen Ordner ohne Umlaute und Leerzeichen wie C:\RoboCar und keinen OneDrive-Ordner. Mit Pfaden wie „C:\Users\Jürgen Müller\OneDrive\Dokumente“ kommt die Arduino IDE nicht gut zurecht.

7.3 Was ist in welchem Ordner?

Nach dem Entpacken finden Sie im Ordner robocar-steuerung-main diese Unterordner:

Ordner	Inhalt
anleitungen	alle Anleitungen als PDF: diese Aufbauanleitung, „Programm anpassen und flashen“ und den Aushang mit QR-Code
firmware\RoboCar_BLE	die Firmware für den ESP32. Die Datei RoboCar_BLE.ino öffnen Sie mit der Arduino IDE.
docs	die App. Nur wichtig, wenn Sie die App selbst verändern wollen.
beispiele	fertige Programmteile für den Servo-Kicker

7.4 Wie geht es weiter?

Wie Sie die Arduino IDE einrichten und die Firmware auf den ESP32 aufspielen (flashen), steht Schritt für Schritt in der Anleitung „RoboCar: Programm anpassen und erweitern“ in den Kapiteln 4 und 5. Sie finden sie als Datei 2_Programm_anpassen_und_flashen.pdf im Ordner „anleitungen“. Dort steht auch alles zum Aufspielen für alle, die am Programm nichts ändern wollen.

8 Steuerung per Handy-App

Ihr Auto wird über Bluetooth mit Ihrem eigenen Smartphone gesteuert. Der ESP32 ist bereits programmiert. Sie benötigen nur die Steuerungs-App, die im Browser läuft.

8.1 App öffnen

Scannen Sie den QR-Code, der in Ihrem Raum aushängt.

- **Android:** Die Seite öffnet sich in Chrome. Über Menü → „Zum Startbildschirm hinzufügen“ können Sie sie wie eine App installieren.
- **iPhone:** Installieren Sie zuerst die kostenlose App „Bluefy – Web BLE Browser“ und öffnen Sie den Link darin. In Safari funktioniert Bluetooth nicht.

8.2 Verbinden

1. **Einschalten:** Schalten Sie das Auto ein. Die blaue LED am ESP32 blinkt langsam.
2. **Auto auswählen:** Tippen Sie in der App auf „Auto suchen“ und wählen Sie Ihr Auto aus („RoboCar-“ und Ihre Gruppennummer).
3. **Verbunden:** Die LED leuchtet dauerhaft. Das Auto ist jetzt für andere Handys unsichtbar und kann nicht von anderen Gruppen übernommen werden.

Beim ersten Mal heißt das Auto noch „RoboCar-“ mit vier Zeichen (z. B. RoboCar-A3F1). Tragen Sie dann unter ⚙ Ihre Gruppennummer ein und tippen Sie auf „Speichern“. Das Auto startet neu und heißt ab jetzt z. B. RoboCar-07 (Gruppe 7).

8.3 Fahren

- **Joystick:** Nach oben = vorwärts, zur Seite = lenken. Wenn Sie loslassen, hält das Auto an.
- **BOOST:** Gedrückt halten, um schneller zu fahren.
- **Modus:** Wechselt zwischen Joystick, 2 Hände (links Gas, rechts Lenken) und Panzersteuerung.

8.4 Einstellen

Unter ⚙ passen Sie das Auto an. Die Einstellungen werden im Auto gespeichert und gelten auch für andere Handys.

Problem	**Lösung in der App (⚙)**
Ein Motorpaar dreht falsch herum	„Motoren A/B drehen falsch herum“
Joystick nach links, Auto fährt nach rechts	„Links und rechts vertauscht“
Auto fährt nicht geradeaus	Regler „Geradeauslauf (Trim)“
Auto ist zu schnell oder zu langsam	„Max. Geschwindigkeit“ und „Boost-Geschwindigkeit“
Welches Auto ist meins?	„LED blinken lassen“

Sicherheit: Bricht die Verbindung ab oder wechseln Sie in eine andere App, bleibt das Auto nach spätestens 0,3 Sekunden stehen.

8.5 Eigene Erweiterungen steuern

Die App hat vier zusätzliche Kanäle (AUX 1–4), z. B. für einen Kicker, Licht oder einen Greifarm.

- **In der App (Datei controls.js):** Legen Sie Name und Art der Taste fest – Taster, Schalter oder Schieber.
- **Im ESP32 (Datei aux_user.cpp):** Programmieren Sie in der Funktion onAux(kanal, wert), was passieren soll. Ein fertiges Beispiel für einen Servo-Kicker ist enthalten.
- **Freie Pins:** GPIO 4, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Servos und Motoren brauchen eine eigene 5-V-Versorgung, vom ESP32 kommt nur das Signal. GND immer verbinden! Für den Servo-Kicker gibt es dafür ein Step-down-Modul (HW-411), das aus dem Akku 5 V macht. Es muss vor dem Anschließen mit dem Multimeter auf 5,0 V eingestellt werden, siehe Anleitung „RoboCar: Programm anpassen und erweitern“, Kapitel 8.2.
- **Testen ohne Auto:** Hängen Sie ?demo an die Adresse der App an. Dann sehen Sie, welche Werte gesendet werden.

Geänderte Programme spielen Sie selbst auf den ESP32. Wie Sie die Firmware von GitHub herunterladen, steht in Kapitel 7. Wie Sie die Arduino IDE einrichten und das Programm aufspielen, steht Schritt für Schritt in der Anleitung „RoboCar: Programm anpassen und erweitern“ (Kapitel 2, 4 und 5). Alle Anleitungen liegen auch im Ordner „anleitungen“ auf GitHub.

9 Testlauf

1. **Erster Testlauf:** Melden Sie sich beim MakerSpace Team, um einen Akku oder eine andere Stromquelle zum Testen zu bekommen. Schalten Sie das Auto ein und führen Sie einen ersten Testlauf durch, um die grundlegende Funktionalität wie das Vorwärts- und Rückwärtsfahren, das Drehen und die Geschwindigkeitskontrolle zu überprüfen.
2. **Feinabstimmung:** Geschwindigkeit, Lenk-Empfindlichkeit und Geradeauslauf passen Sie in der App unter ⚙ an (siehe Kapitel 8).

10 Erweiterungen und Anpassungen des Modellautos

Bei der Entwicklung und Anpassung Ihres Modellautos sollten Sie die folgenden wichtigen Aspekte berücksichtigen, um Sicherheit, Funktionalität sowie die Einhaltung von Gewichts- und Größenbeschränkungen.

10.1 Sicherheit

- **Vermeidung von Gefahren:** Achten Sie darauf, dass das Modellauto keine scharfen Kanten oder unsichere Befestigungen aufweist. Alle Komponenten sollten festmontiert und gut gesichert sein.
- **Gefährliche Komponenten:** Verwenden Sie keine Materialien oder Teile, die potenziell gefährlich sein könnten. Dazu gehören leicht entflammbare Materialien, scharfe Gegenstände oder Komponenten, die bei Fehlfunktionen Schaden anrichten könnten.
- **Schutzmechanismen:** Überlegen Sie, ob zusätzliche Schutzmechanismen wie Abdeckungen oder Schutzgehäuse erforderlich sind, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.

10.2 Funktionalität

- **Bewegungsfähigkeit:** Stellen Sie sicher, dass das Auto sich ordnungsgemäß bewegen kann. Dies umfasst eine reibungslose Vorwärts- und Rückwärtsbewegung sowie die Fähigkeit, sich effektiv zu drehen.

10.3 Eigenständigkeit

- **Eigenentwicklung:** Die Teams sollten ihre Modifikationen eigenständig entwickeln und implementieren. Der Einsatz von vorgefertigten Modulen oder Designs ist zulässig, solange individuelle Ideen und Anpassungen integriert werden.
- **Kreative Lösungen:** Fördern Sie Kreativität und Innovation durch die Entwicklung einzigartiger Lösungen und Anpassungen, die das Modellauto von anderen abheben.
- **Recycling:** Am besten verwenden Sie recycelte Teile, um die Modifikationen grundlegend aufzubauen.

10.4 Nutzung von 3D-Druck-Kapazitäten

- **Zeitrahmen:** Nutzen Sie die verfügbaren 3D-Druck-Kapazitäten effizient, wobei jedes Team bis zu 4 Stunden Druckzeit hat.
- **Designoptimierung:** Planen und optimieren Sie Ihre 3D-Druckdesigns, um sie innerhalb der gegebenen Zeit fertigstellen zu können.

10.5 Gewichts- und Größenbeschränkungen

- **Maximalgewicht:** Das Gesamtgewicht des Autos darf 1,0 kg nicht überschreiten. Achten Sie darauf, leichte Materialien und Komponenten zu verwenden.
- **Abmessungen:** Das Modellauto muss innerhalb der maximalen Maße von 220 mm Breite, 400 mm Länge und 120 mm Höhe bleiben. Planen Sie Ihre Designs und Erweiterungen entsprechend, um diese Grenzen einzuhalten.